

Title: 刚体转动的功与能

Date: / /

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 做功	★	0-3	选择、填空
2. 刚体动能定理	必考	10-15	大题
3. 刚体机械能守恒			

$$W = M\theta$$

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$A = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

(刚体动能定理)

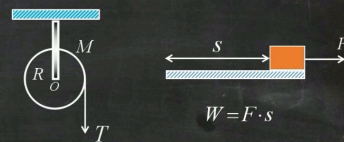
1. 做功

题1. 一个滑轮半径为 $0.5m$ ，质量为 $5kg$ ，边缘绕有绳子，用恒力 $T = 20N$ 拉绳子一端，一段时间后滑轮转过的角度为 $15.7rad$ ，求拉力所做的功。

$$\text{解: } M = TR = 20 \times 0.5 = 10$$

$$W = M\theta = 10 \times 15.7 = 157 J$$

$$W = M\theta$$



2. 动能定理

题1. 某冲床上飞轮的转动惯量为 $4.00 \times 10^3 kg \cdot m^2$ ，当它的转速到 $30 r/min$ 时，它的转动动能是多少？

冲击一次，其转速降到 $10 r/min$ 。求每冲一次飞轮对外所作的功。

$$\text{解: (1) } n_1 = 30 r/min \Rightarrow \omega_1 = \frac{30 \times 2\pi}{60} = \pi \text{ rad/s}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

刚体动能:

$$E_{k1} = \frac{1}{2} J \omega_1^2 = \frac{1}{2} \times 4.00 \times 10^3 \times \pi^2 = 1.97 \times 10^4 J$$

$$= \frac{1}{2} m \cdot (\omega R)^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} J \cdot \omega^2$$

$$(2) n_2 = 10 r/min \Rightarrow \omega_2 = \frac{10 \times 2\pi}{60} = \frac{1}{3} \pi \text{ rad/s}$$

$$= \frac{1}{2} m R^2 \omega^2$$

刚体动能定理:

$$E_{k2} = \frac{1}{2} J \omega_2^2 = \frac{1}{2} \times 4.00 \times 10^3 \times \left(\frac{1}{3} \pi\right)^2 = 2.19 \times 10^3 J$$

$$= \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$A = \frac{1}{2} J \omega_1^2 - \frac{1}{2} J \omega_2^2$$

$$\text{外力矩对飞轮做功: } A = E_{k2} - E_{k1} = -1.75 \times 10^4 J$$

$$\text{飞轮对外做功: } A' = -A = 1.75 \times 10^4 J$$

3. 刚体机械能守恒 $E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$

题1. 长为 L 、质量为 m 的匀质细棒，如图所示，可绕水平轴 O 在竖直面内旋转，若轴光滑，今使棒从竖直位置自由下摆（设转轴位于棒的一端时，棒的转动惯量为 $J = \frac{1}{3} mL^2$ ），求棒转过 θ 角时的角速度。

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2} \quad \text{动能} + \text{势能} = \text{常数}$$

①刚体机械能只包含刚体动能和刚体势能

②系统内只有保守力做功，其他内力和一切外力都不做功

3. 刚体机械能守恒 $E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$

题2. 一长为 L 的均质细杆如图悬挂， O 为水平光滑固定转轴，平衡时杆铅直下垂，一速度为 v_0 的子弹水平射入杆的最下端并与杆一起摆动，设杆和子弹的质量均为 m ，求：

(1) 杆开始摆动时角速度的大小；

(2) 杆和子弹一起摆动时的最大摆角 θ

解: (1) 系统角动量守恒

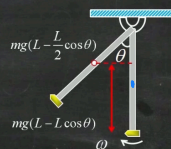
$$mv_0 L = mvL + J\omega = m\omega L \cdot L + \frac{1}{3} mL^2 \omega$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{3v_0}{4L}$$

(2) 开始上扬机械能守恒

$$\frac{1}{2} m(\omega L)^2 + \frac{1}{2} J \omega^2 + mg \frac{L}{2} = mg(L - L \cos \theta) + mg(L - \frac{L}{2} \cos \theta)$$

$$\Rightarrow \cos \theta = 1 - \frac{v_0^2}{4gL} \Rightarrow \theta = \arccos \left(1 - \frac{v_0^2}{4gL} \right)$$



角动量:

$$L = mv \cdot d$$

$$L = J \cdot \omega$$

角动量守恒:

$$\text{若 } M = F \cdot d = 0$$

$$J_1 \omega_1 = J_2 \omega_2$$

